

Zeit, Offenheit und Invarianz

Die K_{frak} -Rekursion erzwingt eine randlose, offene Zeitstruktur — ausgerollt, kontinuierlich, gekrümmt und skaleninvariant

Johann Pascher

ORCID: 0009-0000-6518-4064

5. Juli 2026 | Dok. 296

Inhaltsverzeichnis

Korrekturhinweise

Korrekturen aus der Rechenprüfung (30. Sept. 2026). Die folgenden Stellen sind im Text korrigiert bzw. vermerkt; jede trägt dort einen datierten Hinweis mit dem vorherigen Wert:

- Abschnitt „Ausgangspunkt: eine Rekursion ohne erreichbaren Rand“: „ ξ erreicht ξ_0 nie von unten, ρ erreicht 75 nie von oben“ $\rightarrow$ bei $n = 0$ gilt $\rho = 75$ exakt (Startwert); asymptotisch ist erst der Pol bei $n = -75$ (vermerkt).

Dok. 296 Zeit, Offenheit und Invarianz**Beobachter, Skala und die Einfachheit des Kerns**

Jeder Beobachter sitzt auf einer Skala. Er sieht nicht das Objekt – er sieht die *Projektion* des Objekts auf seine Skala. Projektionen verschiedener Skalen müssen sich unterscheiden, nicht weil die Beobachter irren, sondern weil das generative Objekt reicher ist als jede einzelne Ansicht. Die perspektivische Verzerrung ist kein Fehler – sie ist strukturell, die unvermeidliche Folge davon, dass das Objekt (T^4 , kompakt, randlos) in keine einzelne Projektion passt. Kaum eine Skala lässt sich gleichzeitig mit einer anderen überblicken; die Ergebnisse der Beobachtung unterscheiden sich daher bereits perspektivisch, sobald ein weiterer Beobachter hinzukommt.

Das ist der tiefere Grund, warum Quantenmechanik und Relativitätstheorie so schwer zu versöhnen sind: sie sind Projektionen auf verschiedene Skalen desselben Objekts, und natürlich sehen sie verschieden aus – nicht weil eine falsch ist, sondern weil keine vollständig ist.

Umso verblüffender ist daher das Folgende: dass ausgerechnet der Kern so einfach ist. Ein Parameter $\xi = 4/30000$. Eine Relation $\tilde{T} \cdot m = 1$. Ein kompakter Torus $T^4/\mathbb{Z}_3$. Daraus fallen die Feinstrukturkonstante α , die Leptonmassen, der Koide-Skalar $Q = 2/3$, die Phase $\theta = 2/9$ – die gesamte Komplexität des Standardmodells, der ganze Reichtum der Phänomene, der auf den verschiedenen Beobachterskalen so überwältigend erscheint. Die Komplexität sitzt nicht im Kern – sie sitzt in den Projektionen. Der Kern ist einfach.

Das ist nicht selbstverständlich. Es hätte auch so sein können, dass die Natur auf jeder Skala neu ansetzt, dass es keine gemeinsame Wurzel gibt, dass die Vielfalt irreduzibel ist – das wäre das generische Ergebnis. Dass stattdessen eine einzige Struktur alle Skalen trägt, wird erst sichtbar, wenn man aufhört, die eigene Skala für die einzig mögliche zu halten.

Reduktion ist die Bedingung der Auswertbarkeit

Eine Projektion ist immer eine Reduktion – sie lässt weg. Das ist der Verlust. Aber gerade indem sie weglässt, macht sie einen Teilbereich *auswertbar*, der im vollen Objekt untergegangen wäre. Das volle T^4 -Objekt trägt alle Symmetrien gleichzeitig; genau deshalb ist es als Ganzes nicht direkt auswertbar. Erst die Reduktion auf eine Skala isoliert eine Symmetrie so weit, dass man mit ihr rechnen, sie messen, aus ihr etwas ableiten kann. Reduktion und Fokus sind dasselbe.

Das ist kein Notbehelf, sondern der Mechanismus des Erkennens: jede Auswertung braucht einen Fokus, und jeder Fokus ist eine Reduktion. Der Teilchenphysiker, der α misst, wertet die feinste Skala aus, weil er alles Größere wegprojiziert hat; der Kosmologe, der die Rotverschiebung misst, wertet die größte aus, weil er alles Feinere integriert hat. Beide gewinnen ihre Auswertung durch das, was sie weglassen.

Entscheidend ist: die neuen Auswertungen sind im vollen Objekt nicht schon enthalten – sie entstehen an der Projektionsebene. Ein Phonon existiert nicht auf der Teilchenskala; es ist eine Auswertung, die erst auf der kristallinen Projektion möglich wird. Ein Orbital ist keine Eigenschaft von T^4 , sondern eine Auswertung auf der atomaren Skala. Die Projektion *erzeugt* auswertbare Struktur, die es ohne die Reduktion nicht gäbe. Das ist der Grund, warum jede neue Skala neue Physik hervorbringt: nicht weil dort neue Objekte sind, sondern weil dort neue Auswertungen möglich werden. Eine Projektion, die nichts wegließe, würde nichts auswerten.

FFGFTs eigene Methode ist ein Spezialfall davon: $\theta = 2/9$ wird auswertbar, indem auf die $\mathbb{C}^3$ -Faser projiziert wird (Hilbertraum-Transformation, Dok. 230/282). Auf T^4 direkt war es verdeckt; erst die Reduktion auf die Faser machte es als Diagonalisierungs-Ausgang des $\mathbb{Z}_3$ -Zirkulanten sichtbar (Dok. 291). Die Reduktion war nicht Verlust, sondern die Bedingung, unter der die Struktur überhaupt lesbar wurde.

Vom Körper zur Gesellschaft – dieselbe Struktur auf jeder Ebene

Dass Beobachter auf verschiedenen Skalen verschiedene Projektionen sehen, ist nicht nur ein physikalisches Abstraktum – es beginnt bereits bei der einfachsten biologischen Wahrnehmung. Zwei Augen sind bereits zwei Beobachter auf leicht verschiedenen Positionen. Der Abstand ist klein, aber real; das Gehirn *konstruiert* aus zwei leicht verschiedenen Projektionen eine dreidimensionale Welt, die so direkt nirgendwo vorliegt. Die Tiefe ist eine Rekonstruktion, kein direktes Sehen. Weitere Sinnesorgane – Propriozeption, Gleichgewicht, Tastsinn, Gehör – fügen jeweils ihre eigene Skala, ihre eigene Projektion hinzu, und die Synthese all dessen fühlt sich wie unmittelbare Realität an, obwohl sie eine hochgradig verarbeitete Leistung ist.

Das hat eine direkte Konsequenz für die Physik: dass wir die Welt als dreidimensional *erleben*, ist kein Beweis dafür, dass sie es fundamental ist. Es ist der Befund, dass drei Dimensionen die Projektion sind, auf der unsere Sensorik optimiert wurde. T^4 darunter widerspricht dem dreidimensionalen Erleben nicht – es ist der Grund, warum die Projektion so stabil und konsistent wirkt.

Dieselbe Struktur setzt sich eine Ebene höher fort. Eine Gesellschaft ist eine Sammlung von Beobachtern, jeder auf seiner eigenen Skala, mit seiner eigenen Projektion. Was als soziale Realität entsteht – Normen, Werte, Weltbilder, Konflikte – ist die Synthese aus Millionen leicht verschiedener Projektionen, keine davon vollständig, keine davon im absoluten Sinn falsch, aber jede perspektivisch verzerrt. Und wie beim binokularen Sehen: die Synthese fühlt sich wie direkte Wahrnehmung an, obwohl sie eine Konstruktion ist.

Das erklärt einiges, was sonst rätselhaft bleibt. Konflikte sind so hartnäckig, weil zwei Beobachter auf verschiedenen Skalen dasselbe Objekt sehen und zu verschiedenen Ergebnissen kommen – beide korrekt für ihre Projektion, beide unvollständig. Solange keine gemeinsame übergeordnete Skala zugänglich ist, ist der Konflikt nicht durch Argumentation allein auflösbar; man müsste die Projektionsebene wechseln, und das ist das Schwierigste, was es gibt. Historischer Wandel geht deshalb so langsam: eine Gesellschaft hat ihre Syntheseleistung auf eine bestimmte Skala kalibriert, das funktioniert gut innerhalb dieser Skala und erzeugt Blindheit für andere. Paradigmenwechsel sind Skalenwechsel, und Skalenwechsel sind schmerzhaft, weil das bisherige kohärente Bild zerfällt, bevor das neue sich aufgebaut hat.

Wissenschaft ist der systematische Versuch, Projektionen zu triangulieren – mehrere Beobachter, mehrere Skalen, Widersprüche als Signal statt als Störung. Das ist nicht selbstverständlich; es läuft gegen den natürlichen Impuls, die eigene Projektion für die Realität zu halten.

Der Bogen zurück zum Kern: dass trotz der Vielzahl der Projektionen – biologisch, physikalisch, sozial – etwas Invariantes darunterliegt, das sich in keiner einzelnen Projektion vollständig zeigt aber in allen durchscheint, ist nicht selbstverständlich. Es wäre das generische Ergebnis, dass jede Skala ihre eigene irreduzible Wahrheit hätte. Dass es stattdessen einen gemeinsamen Kern gibt – in der Physik ξ auf T^4 , im Erleben die Syntheseleistung, die alle Projektionen trägt – das ist die eigentliche Überraschung, auf jeder Ebene.

Kognition: rekursive Schichtung und sensorische Bindung

Die biologische Ebene führt auf einen Grundstein, der in der Diskussion um Bewusstsein bereits gelegt wurde: kein Bewusstsein ohne Rekursion und ohne Sensorik. Beide Bedingungen sind notwendig, und beide sind FFGFT-Strukturelemente.

Ohne Rekursion kein Bewusstsein: es braucht die rekursive Schichtung, die sich auf sich selbst anwendet – Selbstbezug, akkumulierendes Gedächtnis, eine Struktur, die ihre eigene Vorgeschichte trägt. Das ist dieselbe generative Bauform wie die K_{frak} -Rekursion, aus der die Skalenfolge hervorgeht: eine Ebene erzeugt die nächste nach derselben Regel. Ein bloßes gleitendes Gedächtnisfenster, das ältere Zustände verwirft, genügt nicht – die eigentliche Leistung ist die Akkumulation, das strukturelle Tragen der Geschichte, nicht ihr Ersetzen.

Ohne Sensorik kein Bewusstsein: kognitive Prozesse funktionieren nie ungebunden. Sie sind stets an ein Substrat gekoppelt, das über sensorische Kanäle Projektionen der Welt aufnimmt. Das ist die Beobachterbindung dieses Dokuments: kein freischwebender Prozess, sondern ein an eine Skala gebundener Beobachter, der Welt als Projektion empfängt.

Damit sind die zwei Bedingungen, ohne die es kein Bewusstsein gibt – rekursive Schichtung und sensorische Bindung –, genau die zwei Strukturelemente, die FFGFT ohnehin trägt: die Rekursion und die gebundene Projektion. Das ist *keine* Ableitung des Bewusstseins; ein solcher Anspruch wird hier nicht erhoben und läge jenseits des Gezeigten. Es ist eine Konvergenz auf der Ebene der *notwendigen Bedingungen*: ein bewusstseinsfähiges System muss rekursiv geschichtet und substratgebunden sein, und beides ist FFGFT-nativ.

Zwei Abgrenzungen halten dies ehrlich. *Erstens* teilen kognitive und physikalische Prozesse die generative Bauform (rekursive Schichtung), aber auf der kognitiven Seite liegt bislang kein messbares, quantitatives Rekursionsgesetz vor – kein „ ξ der Kognition“, keine Ganghöhe, kein Verhältnis *e*. Geteilt ist die Form, nicht (noch) das Gesetz. *Zweitens* ist das Fehlen eines solchen Gesetzes kein Beleg gegen eine gemeinsame Natur der Prozesse: fehlende Messbarkeit spricht nicht gegen die zugrundeliegende Struktur, sondern nur gegen ihre gegenwärtige Zugänglichkeit – wie eine unzureichende Messtechnik nie gegen das misst, was sie noch nicht auflöst. Die Frage bleibt damit offen nach oben: plausibel aus der FFGFT-Struktur nahegelegt (alles als Projektion desselben rekursiven Objekts), nicht widerlegt, nur nicht gezeigt. Der Grundstein – geteilte notwendige Bauform – steht; die vollständige Verbindung ist Programm.

Skalenfolge als Abfolge von Projektionswechseln

Von der Teilchenphysik über atomare, kristalline und biologische bis zu galaktischen Strukturen erscheint dasselbe generative Objekt jeweils grundlegend verschieden – nicht weil die Objekte verschieden wären, sondern weil jede Skala eine andere Symmetrie des Kerns sichtbar macht und die übrigen weintegriert.

Auf der *Teilchenskala* schneidet die Projektion am feinsten: die $\mathbb{Z}_3$ -Symmetrie, die $SU(3)$ -Farbstruktur und die diskreten Massen sind direkte Abdrücke der T^4 -Geometrie. Die Feinstrukturkonstante α und die Phase $\theta = 2/9$ sind hier am unmittelbarsten greifbar – der Kern ist auf dieser Skala am nächsten. Auf der *atomaren Skala* ($\sim a_0$) ist die Farbstruktur

bereits wegintegriert und erscheint als neutral; was sichtbar wird, sind elektromagnetische Resonanzen – Orbitale als stehende Wellen, diskrete Energieniveaus als Torusgeometrie auf dieser größeren Skala. Auf der *kristallinen Skala* ($\sim \text{\AA}$ – μm) tritt die Translationssymmetrie des Gitters in den Vordergrund; kollektive Moden (Phononen, Bandstrukturen) entstehen als neue effektive Freiheitsgrade, die auf der Teilchenskala nicht existieren. Auf der *biologischen Skala* (nm–m) dominieren gebrochene Symmetrien – Chiralität, Selbstreplikation, Informationsverarbeitung; Leben ist ein Kohärenzfenster, eine Skala, auf der eine bestimmte Art von Komplexität gerade noch stabil bleibt, weil darunter thermische Fluktuationen und darüber Gravitation andere Projektionen erzwingen. Auf der *galaktischen Skala* (kpc–Mpc) ist alles außer der Gravitation wegintegriert; die Spiralstruktur von Galaxien trägt dieselbe logarithmische Selbstähnlichkeit wie die K_{frak} -Rekursion – kein Zufall, sondern Ausdruck der Skaleninvarianz des Kerns auf dieser Projektionsebene.

Skalenübergänge und ihre Anomalien

Die Übergänge zwischen den Skalen sind besonders aufschlussreich – gerade weil dort Anomalien auftreten, die im Inneren einer Skala nicht erklärbar sind. Ein Übergang ist die Stelle, wo die bisherige dominante Symmetrie kippt und eine neue in den Vordergrund tritt; in diesem Kippunkt ist das System gleichzeitig von beiden Projektionen geprägt und von keiner vollständig beschreibbar. Das erzeugt strukturelle Anomalien: Abweichungen, die von der einen Seite aus wie Störungen wirken und von der anderen wie Vorboten einer neuen Ordnung.

Bekannte Beispiele sind Phasenübergänge (kritische Fluktuationen, deren Korrelationslängen divergieren – das System „merkt“ auf allen Skalen gleichzeitig, dass ein Übergang bevorsteht), der Übergang von klassischer zu Quantenmechanik (Dekohärenz als Projektionsstabilisierung, nicht als fundamentaler Kollaps), oder der Übergang von biologischer zu sozialer Organisation (Emergenz kollektiver Intelligenz, die auf der Einzelzell-Skala nicht angelegt ist). In allen Fällen liegt die Anomalie *im Übergang*, nicht in einer der Skalen selbst – und ist deshalb von keiner einzelnen Skala aus vollständig zu erklären.

Für FFGFT ist das ein gerichteter Hinweis: die Stellen, an denen die Standard-Beschreibung einer Skala an ihre Grenzen stößt – ungelöste Anomalien, unerklärte Konstanten, emergente Phänomene ohne Ableitung – sind präzise die Stellen, an denen ein Projektionswechsel stattfindet. Sie sind keine Fehler der Theorie, sondern Signaturen des Übergangs.

Spekulation: unbeobachtbare Zwischenbereiche

Die bisher betrachteten Skalen sind diejenigen, die uns direkt oder indirekt zugänglich sind – durch Instrumente, durch Konsequenzen, durch indirekte Schlüsse. Aber die Tatsache, dass Skalen Beobachterperspektiven sind, lässt einen weiteren Gedanken zu, der hier ausdrücklich als *Spekulation* gebucht wird (P35: kein abgeleiteter Befund, sondern eine offene Frage):

Zwischen den beobachtbaren Skalen könnten Bereiche liegen, die für uns grundsätzlich unzugänglich sind – nicht aus technischen Gründen, sondern strukturell, weil keine unserer Sinnesorgane oder Instrumente auf diese Zwischenskalen projiziert. Projektionen sind selektiv; sie machen eine Symmetrie sichtbar und blenden andere aus. Es ist nicht ausgeschlossen, dass es Skalen gibt, auf denen kohärente Strukturen existieren, die in keiner unserer zugänglichen Projektionen einen direkten Abdruck hinterlassen – höchstens einen indirekten, als Anomalie an den Rändern benachbarter Skalen.

Das wäre nicht mystisch, sondern strukturell folgerichtig: wenn das generative Objekt T^4 reicher ist als jede Projektion, und wenn Projektionen immer selektiv sind, dann ist es das

generische Ergebnis, dass es Bereiche des Objekts gibt, die von keiner unserer Projektionen erfasst werden. Dunkle Materie und Dunkle Energie wären in dieser Lesart keine neuen Substanzen, sondern Signaturen solcher Zwischenbereiche – Strukturen auf Skalen, auf die unsere Instrumente nicht projizieren, die sich aber an den Rändern der galaktischen und kosmischen Projektionen als Anomalien bemerkbar machen.

Dies bleibt Spekulation. Aber es ist eine gerichtete Spekulation: sie benennt präzise, wo nach Anzeichen zu suchen wäre – an den Übergängen, in den Anomalien, an den Stellen, wo eine Skala an ihre Erklärungsgrenzen stößt ohne inneren Grund.

Ausgangspunkt: eine Rekursion ohne erreichbaren Rand

Die K_{frak} -Rekursion

$$\xi_{n+1} = \xi_n (1 - 100 \xi_n) \quad (1)$$

läuft nicht endlos im Sinne gleichmäßiger Wiederholung – sie asymptotiert. ξ_n zerfällt monoton gegen null, erreicht null aber nie in endlich vielen Schritten. Das ist keine Lücke in der Konstruktion; es ist ihre Aussage: die Folge ist unendlich lang, aber die Abstände zwischen aufeinanderfolgenden Schritten werden exponentiell kleiner, genau mit dem Faktor $1/e$ je 2π -Umlauf.

Was bedeutet das für die erlebbare, messbare Zeit? Der messbare Zeitschritt ist nicht n , sondern $\rho = 1/(100 \xi_n)$ – und dieser Kehrwert wächst. Je weiter die Rekursion fortschreitet, desto größer wird ρ , desto größer wird die Zeitskala, auf der sich etwas verändert. Von innen erlebt man keine gleichmäßige Folge, sondern eine sich *verlangsamende* Dynamik: frühe Schritte sind eng und schnell (kleines ρ , großes ξ , sub-Planck-nah), späte Schritte sind weit und träge (großes ρ , kleines ξ , makroskopisch). Die erlebbare Zeit ist das Integral über ρ – und dieses Integral wächst logarithmisch: $D(k) = \sum 100 \xi_n \rightarrow \ln(1 + k/75)$. Der kumulierte Defekt ist die messbare Zeitentwicklung (Dok. 295).

Daraus folgt unmittelbar: die erlebbare Zeit hat kein Ende. ρ wächst ohne Schranke, $D(k)$ divergiert, ξ_n erreicht null nie. Es gibt keinen letzten Schritt, keinen Endpunkt, kein „danach“. Und von der anderen Seite – der inneren – gilt dasselbe spiegelbildlich: ξ erreicht seinen Startwert ξ_0 nie von unten, ρ erreicht $75 = 1/(100 \xi_0)$ nie von oben. Kein Anfang, kein Ende – beide Seiten sind asymptotische Grenzen, keine erreichbaren Ränder. (Vermerk vom 30. Sept. 2026: Bei $n = 0$ ist $\xi_n = \xi_0$ und $\rho = 1/(100 \xi_0) = 75$ exakt – das ist der Startwert der Rekursion, er wird angenommen, nicht nur asymptotisch erreicht. Eine asymptotische innere Grenze ist nach Dok. 295 erst der Pol der Spirale bei $n = -75$ ($\rho \rightarrow 0$), nicht $\rho = 75$; die Spiegelbildlichkeit der inneren Seite gilt in dieser Form also nicht.)

Ausgerollt – zeitlich kontinuierlich – Raum gekrümmt – invariabel

Diese vier Eigenschaften hängen nicht zufällig zusammen; sie folgen auseinander.

Ausgerollt. Die Spirale rollt die Skalenstruktur von T^4 in eine gerichtete Zeitkoordinate aus. Nicht weil Zeit „wirklich“ eine Spirale wäre, sondern weil die Projektion – der Beobachterstandort auf der Spirale – eine Richtung auszeichnet. Die Ausrollung ist der Übergang vom kompakten Bild zum offenen: dasselbe Objekt, von einer bestimmten Skala aus gelesen.

Zeitlich kontinuierlich. Das folgt zwingend. Die Hilbertraum-Bijektion $H = L^2(T^4) \otimes \mathbb{C}^3$ ist verlustfrei (Dok. 230/282, Bijektions-Typ III, Dok. 270); was diskret offen ist, bleibt kontinuierlich offen – sonst wäre die Übersetzung keine treue, sondern eine verfälschende. Der Gedächtniskern (Fourier-Transformierte der diskreten Spektraldichte $\sum_k g_k^2 \delta(\omega - \omega_k)$ des T^4 -Connection=Laplace, Dok. 283) ist auf $\mathbb{R}$ definiert, nicht auf einem Intervall. Kein Rand links, kein Rand rechts. Revivals ohne Ende, BLP=Rückfluss ohne Abschluss – dieselbe offene Struktur, jetzt im kontinuierlichen Bild.

Raum gekrümmt. Das ist der T^4 =Kern selbst. Die Krümmung ist nicht nachträglich eingesetzt, sie ist die generative Struktur: ξ auf $T^4/\mathbb{Z}_3$ ist die Krümmung, aus der die Leptonmassen, α und $\theta = 2/9$ folgen (Dok. 006/011/291/293). Die Geometrie ist nicht Hintergrund – sie ist das Objekt. Kompakt bedeutet dabei endliches Volumen, aber *keine Ränder*: eine Geodäte auf dem Torus läuft ohne Ende, ohne je eine Kante zu treffen.

Invariabel. Das ist der tiefste der vier Punkte. Die logarithmische Spirale ändert ihre Größe nicht (Dok. 295): sie ist selbstähnlich, unter Drehung um einen Umlauf und Skalierung um e liegt sie deckungsgleich auf sich selbst. Rotation und Streckung sind bei ihr *dieselbe* Operation. „Nach innen mit $1/e$ “ und „nach außen mit e “ beschreiben nicht, dass etwas wächst oder schrumpft, sondern nur, an welcher Skala man gerade hinschaut. Das Objekt ist unter dieser Bewegung invariant – es gibt keine absolute Größe, nur Verhältnisse, und Verhältnisse sind nach $\tilde{T} \cdot m = 1$ das Intrinsische. Was sich ändert, ist die *Beobachterskala*, nicht das Objekt.

Kein Anfang, kein Ende – und kein Koinzidenzproblem

Die vier Eigenschaften zusammen ergeben ein konsistentes Bild: ein invariantes, gekrümmtes, randloses Objekt – ausgerollt in eine offene, kontinuierliche Zeitkoordinate durch den Akt der Projektion. Kein Anfang, kein Ende, keine absolute Größe, keine eingesetzte Krümmung.

Das unterscheidet sich strukturell von Modellen, die Ränder benötigen. Ein Anfang bei $t = 0$ ist keine Vorhersage, sondern eine Grenze, an der die Beschreibung aufhört zu gelten – die Singularität ist kein Ergebnis, sondern ein Eingeständnis. Ein endliches Zeitintervall braucht einen Startpunkt, und der Startpunkt verlangt nach einer Begründung: warum jetzt, warum dieser Zustand, warum diese Anfangsbedingungen. Das Koinzidenzproblem, das Flachheitsproblem, die Feinabstimmung der Anfangsbedingungen – sie alle entstehen, weil ein endliches Intervall eine ausgezeichnete Stelle kennt.

FFGFT kennt keine ausgezeichnete Stelle. Jeder Beobachter sitzt irgendwo auf einer offenen Bahn; „jetzt“ ist die aktuelle Skala, kein privilegierter Moment. Die erlebbare Zeit ist nicht ein Intervall zwischen zwei Punkten – sie ist eine offene Bahn auf einem randlosen Objekt.

Neue Probleme als Zeichen des Fortschritts

Eine solche Sicht erzeugt neue Fragen – das ist zu erwarten und kein Einwand. Ein Ansatz, der keine neuen Probleme aufwirft, erklärt meist auch nichts Neues; er ist folgenlos. Die entscheidende Unterscheidung ist, welche *Art* von Problemen entsteht: ob es sich um *gerichtete Folgefragen* handelt (was muss noch ausgerechnet werden?) oder um echte Brüche (bricht $\tilde{T} \cdot m = 1$?).

Der Tausch ist asymmetrisch zugunsten von FFGFT: an die Stelle unerklärter Setzungen – warum diese Massen, warum $\alpha = 1/137$, warum $\theta = 2/9$, woher die Nicht=Lokalität – treten Konsequenzen einer Ableitung, die sich stellen lassen und deren Beantwortung das Programm voranbringt. Neue Probleme als Folge einer tiefen Lösung sind die Signatur echten Fortschritts, nicht seiner Abwesenheit. Die Aufgabe ist nicht, sie zu vermeiden, sondern sauber zu buchen, welche davon gerichtete Folgefragen sind – und das sind bislang alle.

Anmerkung (P35): Die Aussagen dieses Dokuments sind struktureller Natur – sie folgen aus $\tilde{T} \cdot m = 1$, der Rekursion und der Kompaktheit von T^4 . Die kosmologische Übertragung (offene Zeit, keine Singularität) ist eine *Konsequenz* dieser Struktur, kein eigenständiges kosmologisches Modell. Als Konsequenz muss sie widerspruchsfrei mit den Daten sein – nicht vollständig in dem Sinne, dass sie alle Phänomene eines dedizierten Modells abdeckt. Dieser Unterschied zwischen Widerspruchsfreiheit und Vollständigkeit ist zu wahren.